⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **wir übernehmen keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer und Luiz!

Physik KA Vorbereitung 15.11.2024

Fachbegriffe

Beschriftung von Nukliden:

Massenzahl
(Anzahl von Protonen und Neutronen)

Kernladungszahl
(Ordnungszahl / Anzahl von Protonen)

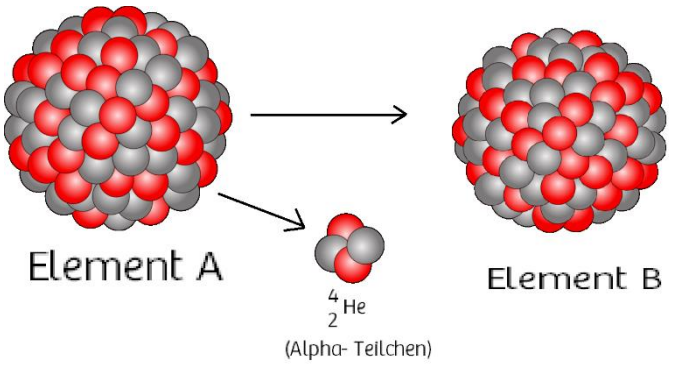
$^{238}_{92}U$ Chemisches Symbol

Nuklid: Eine Art von Atomen, charakterisiert durch die beiden Zahlen, die angeben, aus wie vielen ***Protonen*** und wie vielen ***Neutronen*** ihre Atomkerne bestehen

Andere Fachbegriffe, die wir wissen müssen, sind (hauptsächlich) anderen Themen in diesem Dokument.

Zerfallsarten

Alpha Strahlung (α)



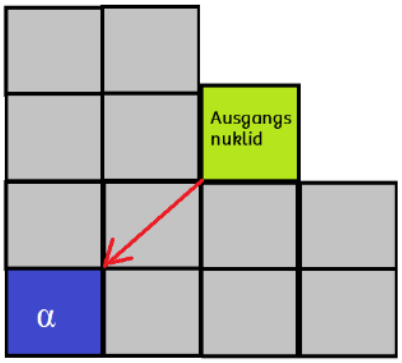
$$Element\ A \rightarrow Element\ B + Proton$$
$$^{226}_{88}Ra \rightarrow\ ^{222}_{86}Rn + \ ^{4}_{2}He$$

-Ein Atomkern gibt ein Alpha-Teilchen *(2 Protonen, 2 Neutronen [Helium])* ab.

-Die Kernladungszahl verringert sich um 2, die Massenzahl um 4.

-Das Element wandelt sich in ein neues Element.

Position auf Nuklidkarte

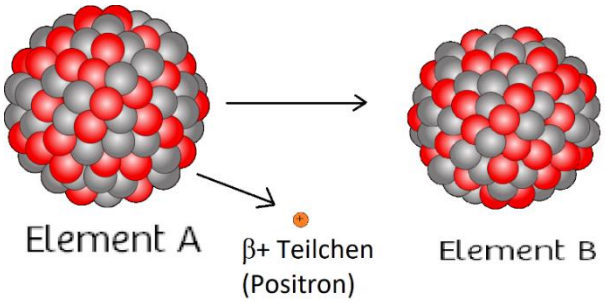


-Alpha Strahlung hat eine geringe Reichweite und wird leicht durch Materie abgeschirmt (z. B. Papier). Es kann biologische Zellen stark schädigen, ist aber außerhalb des Körpers ungefährlich.

Beta Strahlung (β)

Höhere Reichweite als Alpha-Strahlung, kann durch Materialien wie Aluminium abgeschirmt werden und kann Gewebe durchdringen und Schäden verursachen.

Beta+ Strahlung

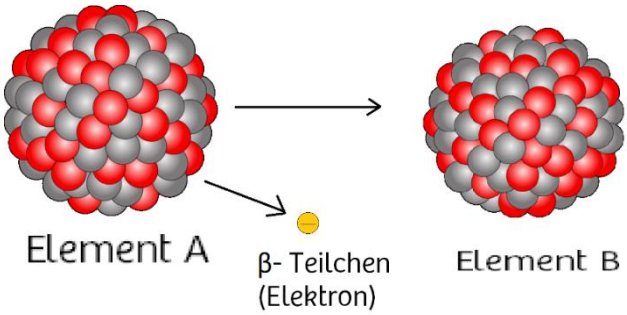


$$Element\ A \rightarrow Element\ B + Positron$$
$$^{22}_{11}Na \rightarrow\ ^{22}_{10}Ne +\ ^{0}_{+1}e$$

-Ein Proton wandelt sich in ein Neutron um und ein Positron wird emittiert.

-Die Kernladungszahl des Atoms ändert sich um 1 runter, die Massenzahl bleibt gleich.

Beta- Strahlung

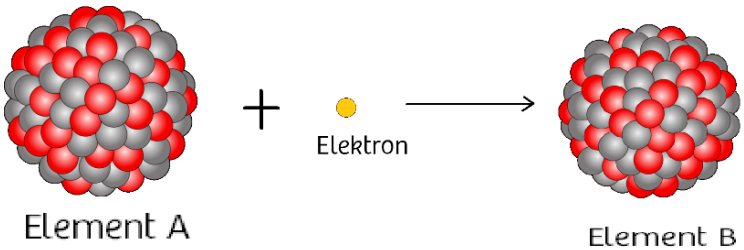


$$Element\ A \rightarrow Element\ B + Elektron$$
$$^{137}_{55}Cs \rightarrow\ ^{137}_{56}Ba +\ ^{0}_{-1}e$$

-Ein Neutron wandelt sich in ein Proton um und ein Elektron wird emittiert.

-Die Kernladungszahl des Atoms ändert sich um 1 hoch, die Massenzahl bleibt gleich.

K-Einfang



$$Element\ A + Elektron \rightarrow Element\ B$$
$$^{40}_{19}K\ +\ ^{0}_{-1}e \rightarrow\ ^{40}_{18}Ar$$

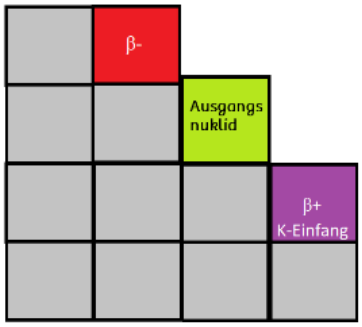
-Ein Proton im Atomkern fängt ein Elektron aus der K-Schale ein.

-Das Proton wandelt sich in ein Neutron um.

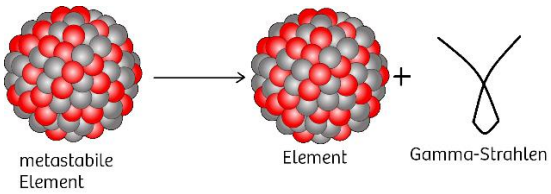
-Die Kernladungszahl des Atoms verringert sich um 1, die Massenzahl bleibt unverändert.

-Es entsteht ein neues Element mit einer um eins niedrigeren Kernladungszahl.

Positionen auf Nuklidkarte



Gamma Strahlung (γ)



metastabile Element → *Element B* + *Gamma Strahlen*

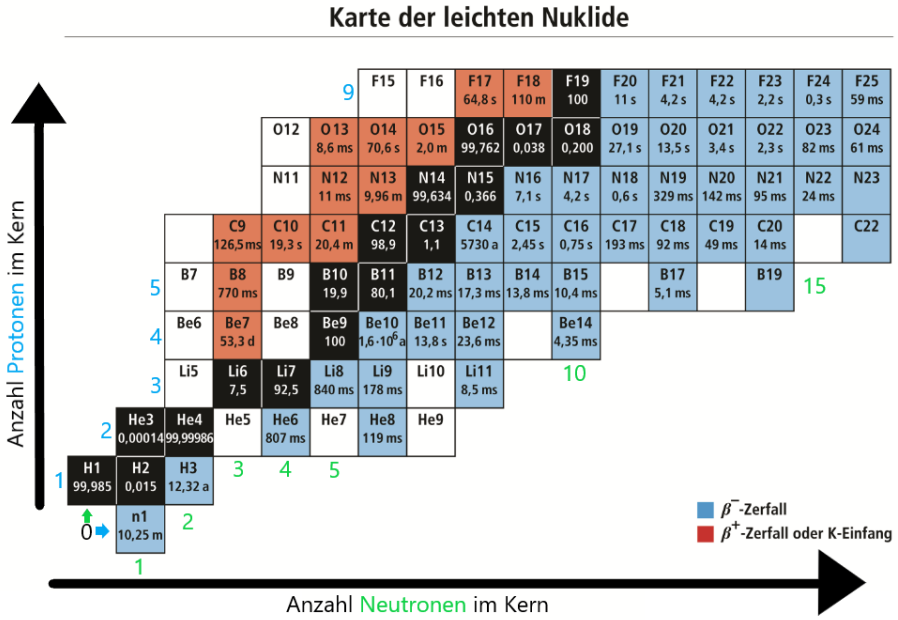
$^{137m}_{56}Ba \rightarrow {}^{137}_{56}Ba + \gamma$

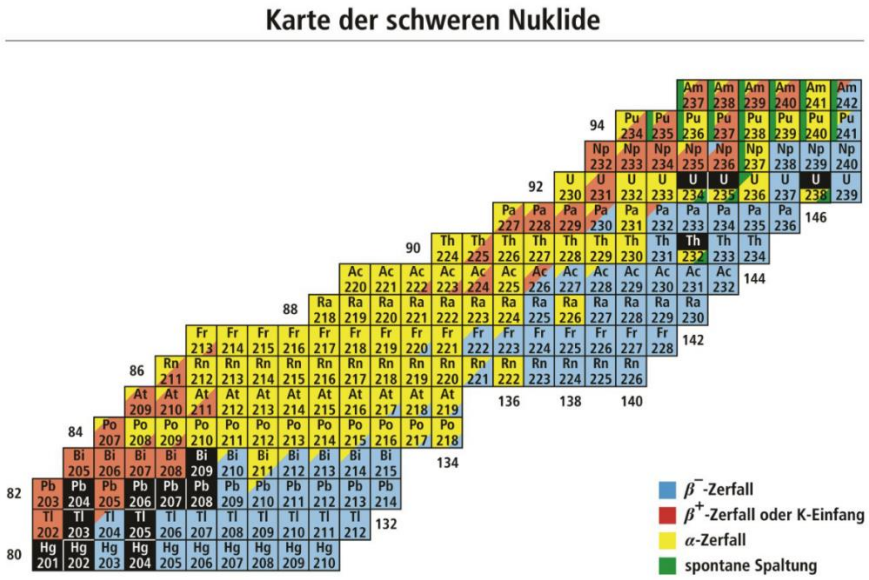
Nuklidkarte lesen

Die Zahlen links sagen aus, wie viele Protonen im Kern aller rechts davon stehenden Isotope sind.

Die Zahlen unten sagen aus, wie viele Neutronen im Kern aller darüberstehenden Isotope sind.

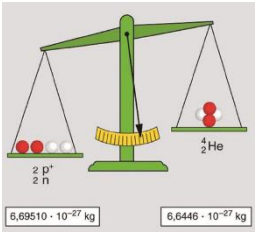
Bsp.: Po-218: 134 Neutronen + 84 Protonen = Massenzahl von 218





Freiwerdende Energie bestimmte Kernprozesse (Zerfall und Fusion) berechnen

Wenn wir einen Heliumkern wiegen und dann die Protonen und Neutronen des Heliumkerns separat wiegen würden, würden wir feststellen, dass der Heliumkern leichter ist als die Protonen und Neutronen, aus denen er besteht.



Dieser Massenverlust kommt dadurch zustande, dass beim Zusammenschluss von Protonen und Neutronen zu einem Kern ein kleiner Teil ihrer Massen in Energie (in Form von Gammastrahlung und Bewegungsenergie) umgewandelt wird.

Diese Bindungsenergie kann man mit Satz der Äquivalenz von Masse und Energie berechnen:

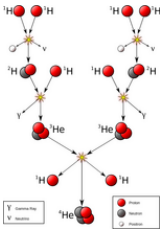
$$E = \Delta m * c^2$$

*E in J, m in kg, c in m/s [299792458 m/s (ca. 3 * 10^8]*

$$E = (m_1 - m_2) * c^2$$

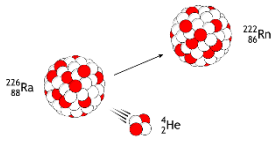
$$E \approx (6{,}69510 * 10^{-27} kg - 6{,}446 * 10^{-27} kg) * \left(3 * 10^8 \frac{m}{s}\right)^2$$

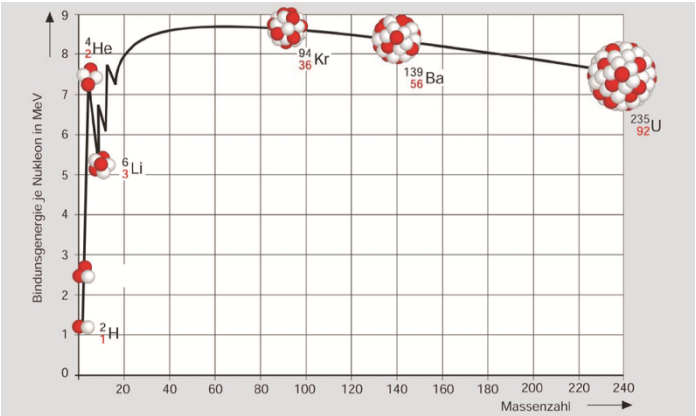
$$E \approx 2{,}2419 * 10^{-11} J$$



Bei einem Fusionsprozess werden sehr leichte Kerne, wie etwa Wasserstoff-Isotope, miteinander **verschmolzen**. Dabei entstehen schwerere Kerne, deren Bindungsenergie pro Nukleon **größer ist** als die der Ausgangskerne. Die Massendifferenz zwischen den Ausgangskernen und dem Endkern wird als Energie freigesetzt.

Bei einem Spaltungsprozess werden **schwere Atomkerne**, wie Uran-235, in mittelschwere Kerne **gespalten**. Da die Bindungsenergie pro Nukleon bei mittelschweren Kernen **höher** ist als bei **schweren Kernen**, wird durch den **Massenverlust** Energie freigesetzt. *Dies ist das Prinzip der Energiegewinnung in Kernkraftwerken.*





Bei leichten bis mittelschweren Kernen halten starke Kernkräfte die Nukleonen eng zusammen und bewirken so eine hohe Bindungsenergie pro Nukleon. In schweren Kernen nehmen die abstoßenden Kräfte zwischen Protonen stärker zu, während die Kernkräfte nur zwischen benachbarten Teilchen wirken, was den Zusammenhalt lockert und die Bindungsenergie pro Nukleon senkt. (Fusion ist effizient bei leichten Kernen während Spaltung effizient bei schweren Kernen ist)

Umrechnungen mit Atommassen, Atomanzahlen, Massen von Stoffportionen

(m) Atommasse: u

1 u entspricht **1.67377 * 10^{-27} kg**

Masse eines Atoms in u ist ungefähr die Summe der Anzahl der Protonen und Neutronen, die sich im Nukleus befinden.

(N) Atomanzahl [Stoffmenge]: mol

1 mol entspricht **6,02214076 * 10^{23} Teilchen** ***(Avogadro-Konstante N_A)***

N = m/M

(M) Molare Masse: kg/mol oder g/mol

M = m/N

(m) Masse von Stoffportion: kg oder g

m = M*n

Zerfallsdiagramme lesen und erstellen können

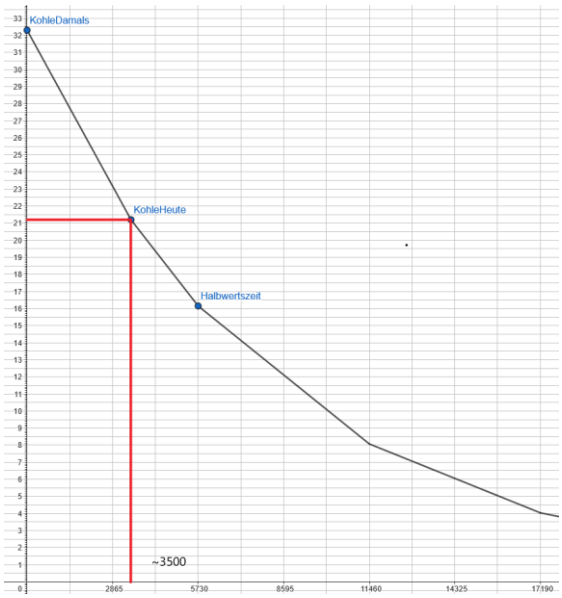
C-14 Methode

Die C14-Methode ist ein Verfahren zur Bestimmung des Alters Organischer Überreste.

Jedes Lebewesen hat einen konstanten Anteil des Isotops C14 im Körper. Das liegt daran, dass dieser Konstante Anteil auch in der Luft (Pflanze)/ Nahrung (Tier) ist.

Wenn ein Organismus stirbt, hat er keinen Stoffwechsel mehr, nimmt also auch kein neues C14 auf.

Der Rest zerfällt langsam. Wenn mal also die Aktivität von C14 in org. Überresten bestimmt, kann man mit der Halbwertszeit (5730 Jahre) bestimmen, wie alt die Überreste sind.



Beispiel:
-Eine gefundenes Stück Kohle weist eine Aktivität von 21,2 Verfällen pro Minute auf.

-Eine Referenzprobe eines lebendigen Objekts eine von 32,3 Zerfällen pro Minute.

-Halbwertszeit: 5730 Jahre

-Lösung: Grafisch

-Einzeichnen der Aktivität bei 0 und bei Halbwertszeit (5730)

-Graph zwischen den Punkten ziehen.

-Zeitwert passend zur Aktivität 21,2 Zerfälle/Minute raussuchen: ~3500

Nachweis radioaktive Strahlung

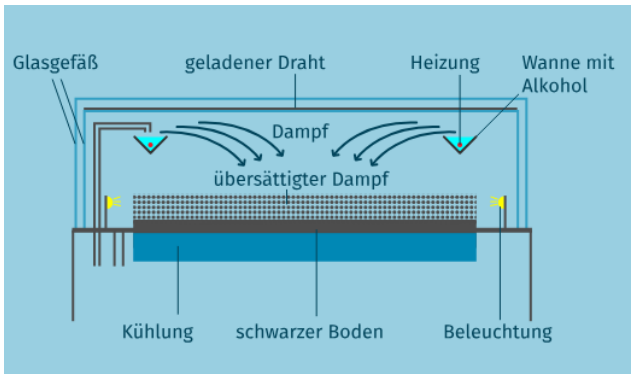
Nebelkammer

-Die **Nebelkammer** dient dem Nachweis und der Bestimmung radioaktiver Zerfälle.

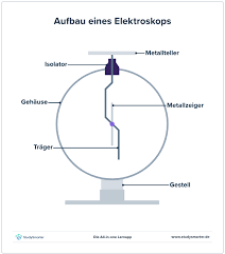
-Die Strahlung, die aus α- oder β-Teilchen bestehen kann, ionisiert Luftteilchen in einem übersättigten Gasgemisch.

-Die so entstehenden Ionen dienen als Kondensationskerne, wodurch sichtbare Nebelspuren entstehen.

-Integriert man zusätzlich einen Magnet, kann man die Art der Strahlung anhand der Krümmung der Nebelspuren unterscheiden.



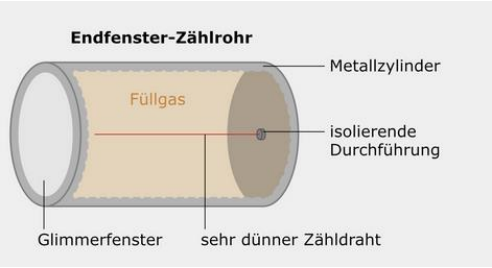
Elektroskop



-Ein Elektroskop ist ein Gerät zum Nachweis elektrischer Ladungen und Spannungen.

-Das positiv geladene Elektroskop entlädt sich durch die, durch radioaktive Strahlung ionisierte, Luft

Zählrohr



-Zwischen dem positiv geladenen Zähldraht und dem negativ geladenen Zählrohrmantel herrscht ein zylindersymmetrisches elektrisches Feld, das um den Zähldraht am stärksten ist (höchste Feldliniendichte um den Draht).

-Die ionisierende Strahlung erzeugt auf dem Weg durch das Füllgas Elektron-Ion-Paare.

-Die Ionen bewegen sich (langsam) zum Zählrohrmantel, die Elektronen werden zum Zähldraht hin stark beschleunigt und bilden dabei ihrerseits weitere Elektron-Ion-Paare. Es kommt zur Ausbildung einer Elektronenlawine, die sich auf den Zähldraht zu bewegt.

-Bei der Wechselwirkung der Elektronen mit den Atomen des Füllgases kommt es im Auslösebereich auch zur Bildung von Photonen, die ihrerseits neue Ladungspaare bilden.

-Das ganze Zählrohr wird von einer Entladung erfasst. Der fließende Strom verursacht am Widerstand R einen Spannungsimpuls, der vom Zähler registriert wird.

-Im Auslösebereich ist die gebildete Ladungsmenge unabhängig von der Primärionisation, d.h. jedes ionisierende Teilchen löst eine Entladung aus.